README

Baris pertama adalah judul biasa,menggunakan syntax print
Baris 2 sampai 11 berisi data yang berupa bentuk list serta akan digunakan pada fungsi

Data

Data inti berisi 15 data
Data uji berisi 5 data
Data inti + uji = Data utama(data inilah yang kelak akan digunakan pada fungsi lalu masuk ke bagian print)
Karena ada dua data yang perlu diuji satu satu serta data yang digabung, maka penggunaan variabel ini sangat krusial:

```
Data_utama = Data_Uji + Data_Inti
```

Apabila penggunaan kedua data menjadi satu data maka, variabel diubah menjadi Data_utama=(Data yang perlu dilakukan uji coba, baik Data inti atau Data uji)

Fungsi

Fungsi yang digunakan kali ini ada 3 fungsi utama yang akan menghasilkan

```
Data ke1: 24% => Status: Kering => Pompa: Pompa Hidup
```

Kali ini fungsi yang dipakai adalah def(define) yang berarti mendefinisikan, def digunakan untuk mengacu pada tiap tiap data secara spesifik dan dapat dilakukan pengulangan
3 Fungsi utama yang digunakan adalah:
def status sensor (berfungsi sebagai penentu Kering,Normal,Basah pada data yang di uji)
def status pompa (berfungsi sebagai penentu Hidup atau Matinya pompa air otomatis)
def rata rata (berfungsi untuk menghasilkan rata rata pada Data_utama)

1. Isi dari ketiga Fungsi

Selain def penggunaan if, elif, else
If berfungsi sebagai penentu utama nilai
elif berfungsi sebagai penentu selanjutnya
else berfungsi sebagai penentu selain if dan elif

Sebelum menutup fungsi penggunaan return sangat penting sebagai pemberi petintah output dari sebuah fungsi

for

Sebelum masuk print untuk mengelola data yang dalam hal ini sebuaah list,maka perlu menggunakan for sebgai perintah pengulangan setiap data agar data tersebut dapat dieksekusi satu-satu oleh fungsi

```
for i in range(len(Data_utama)):
    nilai = Data_utama[i]
    status = Status_sensor(nilai)
    pompa = Status_Pompa(status)
```

Print

Untuk mencetak atau menuliskan hasil dari fungsi yang ditulis, maka langkah selanjutnya menambahkan print sebgai pencetak hasil ysng akan ditampilkan pada terminal

1.Bentuk print dalam kode:

```
print(f"Data ke{i+1}: {nilai}% => Status: {status} => Pompa: {pompa}")
print("jumlah data:", len(Data_utama))
print("Rata-rata:", Rata_rata(Data_utama))
print("Data Maksimum Kelembapan Tanah:", max(Data_utama), "%")
print("Data Minimum Kelembapan Tanah:", min(Data_utama), "%")

statutes = [Status_sensor(nilai) for nilai in Data_utama]
sum_kering = sum(1 for s in statutes if s == "Kering")
sum_basah = sum(1 for s in statutes if s == "Basah")
sum_normal = sum(1 for s in statutes if s == "Normal")
print("Status Kelembapan Tanah:")
print("Kering:", sum_kering)
print("Normal:", sum_normal)
print("Basah:", sum_basah)

statutes_pompa = [Status_Pompa(status) for status in statutes]
sum_pompa_hidup = sum(1 for p in statutes_pompa if p == "Pompa Hidup")
print("Status Pompa Hidup:")
print("Pompa Hidup:", sum_pompa_hidup)
print("Pompa Mati:", len(Data_utama) - sum_pompa_hidup)
```

Hasil print dengan 3 fungsi utama:

```
Kelembapan Tanah Dan Status Pompa Air Otomatis
================================================
Data ke1: 24% => Status: Kering => Pompa: Pompa Hidup
Data ke2: 33% => Status: Kering => Pompa: Pompa Hidup
Data ke3: 44% => Status: Normal => Pompa: Pompa Mati
Data ke4: 55% => Status: Normal => Pompa: Pompa Mati
Data ke5: 66% => Status: Normal => Pompa: Pompa Mati
Data ke6: 101% => Status: Error => Pompa: Pompa Mati
Data ke7: 22% => Status: Kering => Pompa: Pompa Hidup
Data ke8: 28% => Status: Kering => Pompa: Pompa Hidup
Data ke9: 34% => Status: Kering => Pompa: Pompa Hidup
Data ke10: 41% => Status: Normal => Pompa: Pompa Mati
Data ke11: 55% => Status: Normal => Pompa: Pompa Mati
Data ke12: 63% => Status: Normal => Pompa: Pompa Mati
Data ke13: 72% => Status: Basah => Pompa: Pompa Mati
Data ke14: 78% => Status: Basah => Pompa: Pompa Mati
Data ke15: 31% => Status: Kering => Pompa: Pompa Hidup
Data ke16: 47% => Status: Normal => Pompa: Pompa Mati
Data ke17: 67% => Status: Normal => Pompa: Pompa Mati
Data ke18: 81% => Status: Basah => Pompa: Pompa Mati
Data ke19: 19% => Status: Kering => Pompa: Pompa Hidup
Data ke20: 58% => Status: Normal => Pompa: Pompa Mati
Data ke21: 69% => Status: Normal => Pompa: Pompa Mati
================================================
jumlah data: 21
Rata-rata: 51.81
Data Maksimum Kelembapan Tanah: 101 %
Data Minimum Kelembapan Tanah: 19 %
Status Kelembapan Tanah:
Kering: 7
Normal: 10
Basah: 3
Status Pompa Hidup:
Pompa Hidup: 7
Pompa Mati: 14
```

Alur perjalanan data(list)

1. Alur 3 fungsi utama

Data(list) masuk kedalam fungsi,setelah terbaca oleh fungsi data tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini berbentuk if,elif,else sebagai penentu sebuah data,lalu ke return sebagai pencatat output serta pembatas antara fungsi satu dan dua.

Lalu apabila sudah masuk ke dalam dan sudah dicatat oleh return, maka akan masuk ke tahap for untuk otomatisasi perulangan untuk memproses data, lalu data akan dipanggil oleh print

```
print(f"Data ke{i+1}: {nilai}% => Status: {status} => Pompa: {pompa}")

print("Rata-rata:", Rata_rata(Data_utama))
```

2. Alur Dari print Max,Min,Sum,Status Tanah dan Pompa

Perlu diingat data dibawah ini baru masuk kedalam perhitungan dan dilakukan print apabila data(list) pada 3 fungsi utama sudah selesai, serta berhasil dilakukan print pada data tersebut

```
print("jumlah data:", len(Data_utama))
print("Data Maksimum Kelembapan Tanah:", max(Data_utama), "%")
print("Data Minimum Kelembapan Tanah:", min(Data_utama), "%")

statutes = [Status_sensor(nilai) for nilai in Data_utama]
sum_kering = sum(1 for s in statutes if s == "Kering")
sum_basah = sum(1 for s in statutes if s == "Basah")
sum_normal = sum(1 for s in statutes if s == "Normal")
print("Status Kelembapan Tanah:")
print("Kering:", sum_kering)
print("Normal:", sum_normal)
print("Basah:", sum_basah)

statutes_pompa = [Status_Pompa(status) for status in statutes]
sum_pompa_hidup = sum(1 for p in statutes_pompa if p == "Pompa Hidup")
print("Status Pompa Hidup:")
print("Pompa Hidup:", sum_pompa_hidup)
print("Pompa Mati:", len(Data_utama) - sum_pompa_hidup)
```

Print(Max,Min,Sum) ini tidak memerlukan fungsi spesifik,melainkan hanya perlu memanggil data saja menggunakan print,karena perhitungan dasar matematis sudah tertanam pada komputer

Untuk status sensor(tanah) atau pompa perlu penambahan list comprehension sebagai berikut

```
statutes_pompa = [Status_Pompa(status) for status in statutes]
statutes = [Status_sensor(nilai) for nilai in Data_utama]
```

Begitu pun data total status pada sensor(tanah) dan pompa

```
sum_kering = sum(1 for s in statutes if s == "Kering")
sum_basah = sum(1 for s in statutes if s == "Basah")
sum_normal = sum(1 for s in statutes if s == "Normal")
print("Status Kelembapan Tanah:")
sum_pompa_hidup = sum(1 for p in statutes_pompa if p == "Pompa Hidup")
```

Estetika

1.Penggunaan spasi setiap syntax atau pernyataan yang berbeda,agar tampilan kodingan mudah dibaca dan dipahami
2.Menggunakan komen bertujuan untuk mengetahui beberapa syarat yang wajib dipenuhi dan memudahkan dalam melakukan pengelompokan syntax
3.Judul menggunakan print biasa,bertujuan untuk mengetahui data apa yang sedang diuji
4.Penempatan print rata rata di baawah print kedua fungsi utama

```
print("Rata-rata:", Rata_rata(Data_utama))
```

Hal ini dilakukan dikarenakan apabila print diletakkan di bawah print kedua fungsi utama akan menghasilkan

```
Data ke1: 24% => Status: Kering => Pompa: Pompa Hidup
Rata-rata: 49.35
Data ke2: 33% => Status: Kering => Pompa: Pompa Hidup
Rata-rata: 49.35
```

Yang mana alih alih rata rata mendapatkan tempat sendiri,rata rata justru muncul disetiap ada yang ada

5. Penggunaan

```
print("==================================================")
```

Untuk menciptakan visual yang rapi antara data status pompa dan tanah dengan data seperti Max,Min,Sum,Status,Rata rata

6. Serta menggunakan pengurutan

```
{i+1}
```

Agar perhitungan mulai dari 1 alih alih 0